

Информатика: ЕГЭ Задание 23

Итоговое повторение

Задача 1.

Исполнитель Счастье умеет только прибавлять 1 и умножать на 2. Сколько существует различных вариантов получения числа 9 из числа 3? Решите задачу без программирования.

Ответ: _____

Задача 2.

В теории графов вершина, через которую обязательно должны проходить все пути, называется точкой сочленения. А как называется дуга (ребро), через которую должны проходить все пути? Напишите ответ в строке (без учета регистра).

Ответ: _____

Задача 3.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 7 результатом является 88, при этом траектория вычислений содержит хотя бы одно из чисел 23 или 45? Выберите верные варианты решения:

1. Вызвать рекурсивную функцию с обязательным значением 23, затем с обязательным значением 45. Результаты сложить.
2. Вызвать рекурсивную функцию с обязательным 23, затем с обязательным 45 и исключаемым 23. Результаты сложить.
3. Вызвать рекурсивную функцию без условий. При прохождении 23 или 45 "поднимать флаг". Подсчитывать траектории только с поднятым флагом.
4. Вызвать рекурсивную функцию с обязательным 45, затем с обязательным 23 и исключаемым 45. Результаты перемножить.
5. Подсчитать все варианты траекторий от 7 до 23, от 23 до 45, от 45 до 88. Результаты перемножить.

Ответ: _____

Задача 4.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 106 результатом является 6, при этом траектория вычислений содержит ровно одно из чисел 46 или 61 (но не оба одновременно)? Выберите правильный вариант решения:

1. Подсчитать все варианты траекторий от 106 до 61, от 46 до 6. Результаты сложить.
2. Вызвать рекурсивную функцию с обязательным 46, затем с обязательным 61 и исключаемым 46. Результаты сложить.
3. Подсчитать все варианты траекторий от 106 до 61, от 61 до 46, от 46 до 6. Результаты сложить.
4. Вызвать рекурсивную функцию с обязательным 46 и исключаемым 61, затем с обязательным 61 и исключаемым 46. Результаты сложить.

Ответ: _____

Задача 5.

У исполнителя имеются три команды: +1, +2, *2. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 3 результатом является число 20, при этом траектория содержит 7 и не содержит 10? Восстановите программу, выбрав правильные элементы: s == f, &, s > f, -, or, +, *, s < f, and, s <= f

```
def ways(s, f):
    if [1] : return 1
    if [2] [3] s == 10: return 0
    return ways(s + 1, f) [4] ways(s + 2, f) [5] ways(s * 2, f)

print(ways(3, 7) [6] ways(7, 20))
```

Ответ: _____

Задача 6.

У исполнителя Счастье есть две команды: +2, +5. Определите число, для получения которого из 5 существует 34 программы. Какое логическое выражение должно быть в программе на месте многоточия?

```
def ways(s, f):
    ...
for i in range(100):
    if ... :
        print(i)
```

Варианты: 1) ways(5, 34) == i, 2) ways(5, i) == 34, 3) ways(i, 34) == 5, 4) ways(5, i) * ways(i, 34) == 1

Ответ: _____

Задача 7.

Решите задачу, построив дерево. У исполнителя Счастье имеются две команды: 1) Прибавить 2. 2) Умножить на 3. Сколько различных чисел можно получить из числа 1 с помощью четырёх команд?

Ответ: _____

Задача 8.

Сколько существует программ, состоящих из 7 команд (+1, +2, +3), для которых при исходном 3 результатом является 22? Восстановите программу:

```
def ways(s, f, n):
    if s == f [1] n [2] 7: return 1
    if s > f [3] n [4] 7: return 0
    return ways(s + 1, f, n + 1) + ways(s + 2, f, n + 1) + ways(s + 3, f, n + 1)
print(ways(3, 22, 0))
```

Ответ: _____

Задача 9.

Сколько существует программ (команды: +1, +3, *2), которые преобразуют 3 в 30 и при этом не содержат двух команд «+1» подряд? Выберите правильный алгоритм решения задачи:

1. Эта задача решается только вручную, построением дерева.
2. Вызвать рекурсивную функцию. Если последняя команда 3, то на следующем уровне вызывается только одно поддерево («*2»), иначе — все 3 поддерева.

3. Вызвать рекурсивную функцию. В качестве параметра передавать номер последней команды. Если это 1, то на следующем уровне вызываются только два поддерева («+3» и «*2»), иначе — все 3 поддерева.

Ответ: _____

Задача 10.

У исполнителя Счастье имеются три команды: -3, -6, и найти целую часть от деления на 2. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 86 результатом является 12, при этом траектория вычислений не содержит 36 и содержит 53?

Ответ: _____

Ответы

- | | |
|---|--|
| 1. 3 | 6. Вариант 2 (<code>ways(5, i) == 34</code>) |
| 2. мост | 7. 8 |
| 3. Варианты 2 и 3 | 8. <code>and, ==, or, - / ==</code> |
| 4. Вариант 4 | 9. Вариант 3 |
| 5. <code>s == f, s > f, or, +, +, *</code> | 10. 144 |